TALLER EVALUATIVO No. 3 **Profesor:** Juan Carlos Gomez	**Bases de datos II**

OBJETIVO DEL TALLER

El Taller Evaluativo 3 busca integrar los temas trabajados en esta parte del curso, especialmente Aggregation Framework, $lookup, consultas con filtros y proyecciones, modelado documental y migración de datos relacionales hacia MongoDB.

La actividad podrá realizarse en parejas. Ambos integrantes deberán participar en el desarrollo y estar en capacidad de explicar y sustentar técnicamente las decisiones tomadas durante el trabajo.

El objetivo principal será que el estudiante pueda tomar una base de datos relacional, analizar su estructura y transformarla en un modelo documental adecuado, justificando las decisiones tomadas durante el proceso.

CASO DE TRABAJO

Cada grupo deberá seleccionar un caso de estudio que tenga sentido dentro de un contexto real. Puede estar relacionado con comercio electrónico, reservas, salud, educación, transporte, servicios, entretenimiento, logística u otro dominio similar.

El modelo inicial deberá construirse en SQL Server y contar con 10 entidades relacionadas. La base de datos deberá tener un volumen superior a 5.000 registros en total, distribuidos de manera coherente entre las diferentes tablas.

No es necesario que todas las tablas tengan la misma cantidad de información. Algunas podrán contener pocos registros, mientras que otras podrán concentrar una mayor cantidad, dependiendo de la lógica del caso de estudio.

MIGRACIÓN HACIA MONGODB

Después de construir y poblar la base de datos relacional, se deberá desarrollar un proceso utilizando Python u otro lenguaje de programación autorizado para conectarse a SQL Server, consultar la información, realizar las transformaciones necesarias y almacenar los datos resultantes en MongoDB.

El objetivo no será copiar cada tabla directamente como una colección. El estudiante deberá analizar el modelo original y decidir cómo debería representarse la información dentro de una base de datos documental.

Una vez terminada la migración, se deberá comprobar que los datos fueron transferidos correctamente. Para ello se podrán realizar conteos de registros y documentos, revisar las referencias creadas, validar las estructuras embebidas y comparar algunos datos de SQL Server con sus correspondientes documentos en MongoDB.

Cuando varias tablas del modelo relacional sean transformadas en una única estructura

documental, el grupo deberá explicar cómo se realizó dicha transformación y cómo verificó que la información se conserva correctamente.

MODELADO DOCUMENTAL

Durante la migración se deberán aplicar de manera adecuada los conceptos de Embedding y Referencing, además del uso de arrays de documentos y relaciones entre colecciones.

El estudiante deberá analizar qué información puede almacenarse dentro de un mismo documento y qué información conviene mantener en colecciones independientes.

Por ejemplo, una tabla de detalle existente en SQL Server podría transformarse en un array de documentos embebidos dentro de otra colección. De igual manera, una entidad que tiene existencia independiente y es utilizada desde diferentes partes del sistema podría mantenerse como una colección separada mediante referencias.

Lo más importante será que el grupo pueda explicar por qué tomó cada decisión de modelado y qué ventajas tiene esa estructura para el caso desarrollado.

CONSULTAS EN MONGODB

Una vez finalizada la migración, se deberán desarrollar entre 6 y 8 consultas que permitan demostrar el correcto funcionamiento del modelo documental.

Estas consultas deberán hacer uso de los temas trabajados durante las clases, principalmente Aggregation Pipeline, $lookup, múltiples $lookup, $match y $project. También se podrán utilizar operadores como $sort, $limit y $unwind cuando sean necesarios para resolver el requerimiento planteado.

Las consultas no deberán limitarse a demostrar que una instrucción funciona. Cada una deberá responder a una necesidad real del caso de estudio, una pregunta relevante para la operación o una métrica importante para el negocio.

Para cada consulta, el grupo deberá explicar qué información busca obtener, por qué resulta importante, qué decisión podría apoyar y qué impacto puede tener para la organización.

La intención es que las consultas permitan demostrar tanto el dominio técnico de MongoDB como la capacidad de utilizar los datos para obtener información útil.

SUSTENTACIÓN TÉCNICA

La parte más importante de la evaluación será la sustentación técnica en vivo.

Aunque el código deberá funcionar correctamente, la evaluación no estará centrada únicamente en su ejecución. Cada integrante deberá demostrar que comprende el modelo relacional original, el proceso de migración, las transformaciones realizadas y la estructura final construida en MongoDB.

También deberá estar en capacidad de explicar por qué utilizó Embedding o Referencing, cómo funcionan las consultas desarrolladas, qué función cumple cada etapa del pipeline y qué necesidad del negocio busca responder cada consulta.

Durante la sustentación se podrán realizar preguntas sobre el trabajo desarrollado y solicitar pequeñas modificaciones en las consultas para comprobar el dominio de los conceptos.

El propósito será verificar que cada estudiante pueda explicar con claridad qué hizo, cómo lo hizo, por qué tomó esas decisiones y qué valor genera la información obtenida.

ENTREGABLES

El grupo deberá entregar en el Campus Virtual el enlace al repositorio Git del proyecto. Este repositorio deberá contener:

- scripts de creación y carga de la base de datos en SQL Server;
- código utilizado para realizar la migración hacia MongoDB;
- código de las consultas y Aggregation Pipelines;
- modelo relacional y modelo documental final;
- evidencias de la estructura y los datos migrados en MongoDB;
- evidencias de las verificaciones realizadas después de la migración;
- explicación de las decisiones de Embedding y Referencing;
- justificación de las consultas y de su importancia para el negocio;
- presentación utilizada durante la sustentación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio de evaluación	Descripción
Modelo relacional	La base de datos en SQL Server cuenta con las 10 entidades solicitadas, relaciones coherentes y más de 5.000 registros distribuidos de acuerdo con el caso de estudio.
Migración y transformación de datos	El proceso de migración funciona correctamente, transforma la información de SQL Server y permite verificar que los datos fueron transferidos de forma consistente hacia MongoDB.
Modelado documental	El modelo en MongoDB aplica correctamente Embedding, Referencing y estructuras documentales adecuadas. Las decisiones tomadas son coherentes y pueden ser justificadas técnicamente.
Consultas y $lookup	Las consultas responden a necesidades reales del caso de estudio y utilizan correctamente Aggregation Framework, $lookup, múltiples $lookup, filtros, proyecciones y demás operadores trabajados en clase.
Sustentación técnica y dominio del tema	Los integrantes demuestran comprensión completa del trabajo realizado, explican las decisiones tomadas, responden preguntas y realizan las modificaciones solicitadas durante la sustentación.